

Plasty versus lidstvo

BR14OC 2. 10. 2026

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

BRNĚNSKÁ NOC 2026 ✨

PLASTY VERSUS LIDSTVO

Od plastové revoluce
k mikroplastům a PFAS

Co se děje pod povrchem
a co s tím můžeme dělat?

- PLASTY:
NEPOSTRADATELNÉ
A UŠETŘENÉ
- MIKROPLASTY:
MALÉ ČÁSTICE,
VELKÝ PROBLÉM
- PFAS:
VÉČNÉ CHEMIKÁLIE
KOLEM NÁS
- RECYKLACE A ŘEŠENÍ:
OD FUNGUSŮ A KAM
SMĚRUJEME

MIKROPLASTY
VLÁKNA
Z TEKSTILŮ
ČÁSTICE
Z PNEUMATIK
PFAS
(VÉČNÉ CHEMIKÁLIE)

PŘIJÍTE
OBJEVIT,
POCHOPIT,
ZMĚNIT!

Věda pro lepší budoucnost Brna i planety.

PREZENTUJÍ
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

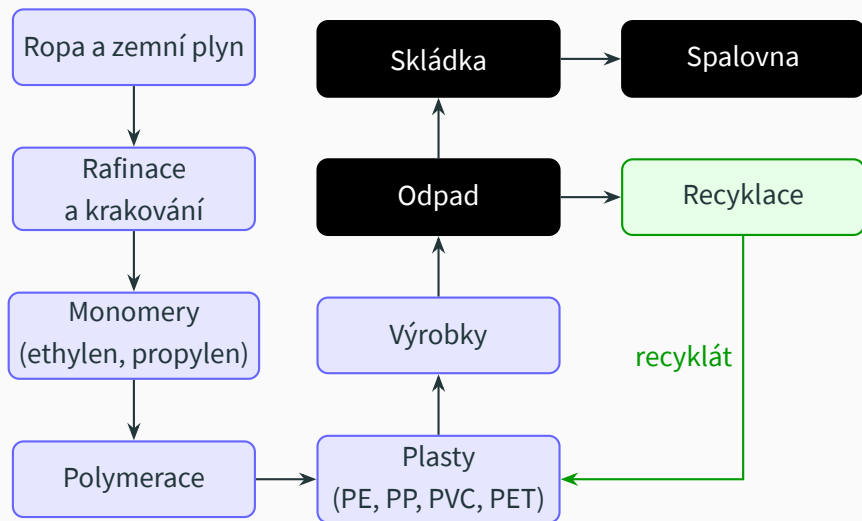
VĚDA
HELEDMÉ PASTA

RECYKLACE
MĚNĚ PLASTU, VÍCE ROZUMU

BUDOUCNOST
ZMĚNA ZAČÍNÁ U KAŽDÉHO Z NÁS

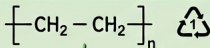
Doba plastová

Plasty a chemie

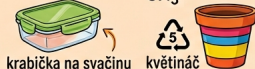
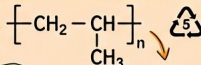


ZÁKLADNÍ POLYMERY: VZORCE A NÁZVY

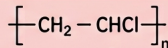
PE (POLYETHYLEN)



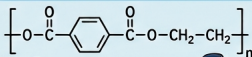
PP (POLYPROPYLEN)



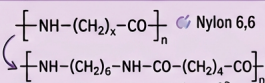
PVC (POLYVINYLCHLORID)



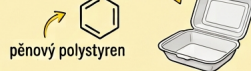
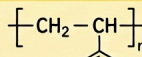
PET (POLYETHYLENTEREFTALÁT)



PA (POLYAMID / NYLON)



PS (POLYSTYREN)



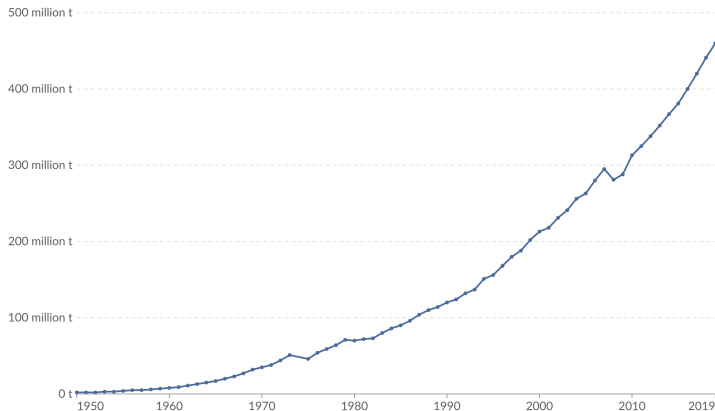
Nejpoužívanější plasty

Plasty v číslech

Global plastics production

Annual production of polymer resin and fibers.

Our World
in Data

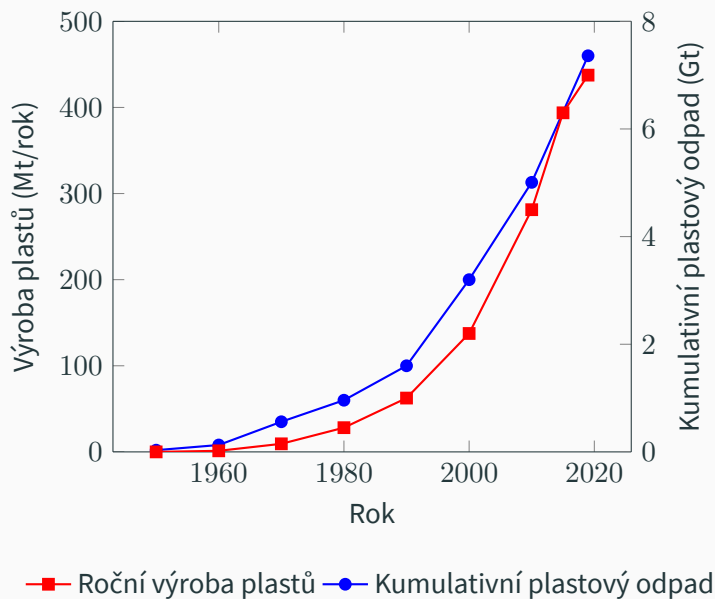


Data source: Geyer et al. (2017); OECD (2022)

OurWorldinData.org/plastic-pollution | CC BY

Objem celosvětové roční výroby plastů v letech 1950–2019.²

²Zdroj: Our World in Data

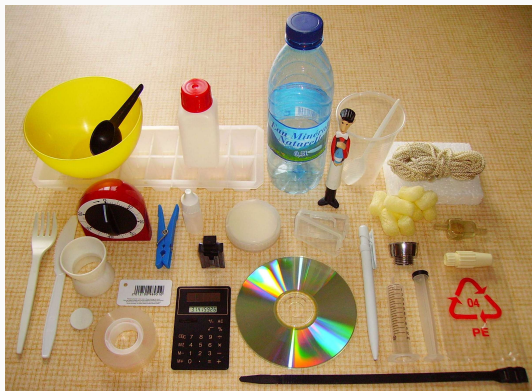


Plasty v našem životě

Proč jsou pro nás plasty tak důležité?

Jsou:

- ▶ Lehké
- ▶ Levné
- ▶ Odolné
- ▶ Snadno tvarovatelné



Plastové výrobky.³

³Zdroj: Cjp24/Commons

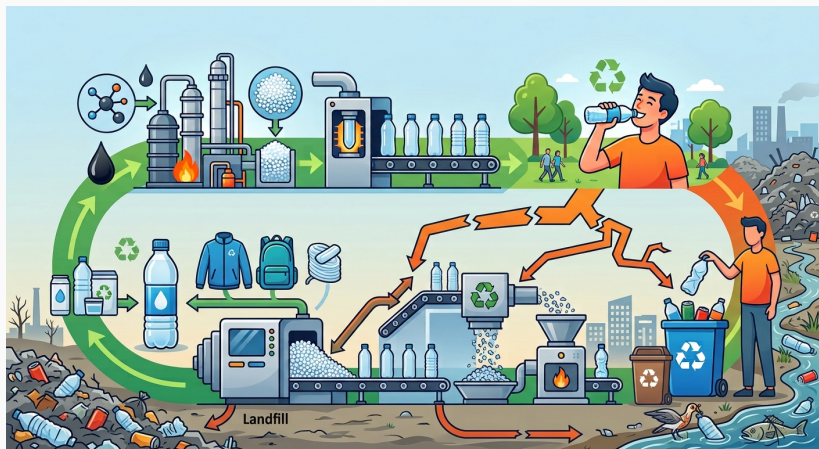
Co se s plasty děje po jejich použití?

- ▶ Skládka
- ▶ Spalovna
- ▶ Recyklace



Plastový odpad.⁴

⁴Zdroj: Mouenthias/Commons



Životní cyklus PET láhve.

Recyklace plastů

Mikroplasty

PFAS

Budoucnost

Závěr

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec
hugo@chemi.muni.cz